



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS ZONA OESTE (UERJ-ZO)

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL ANDRÉ DE LIMA SILVA

LAB DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE REDE COM VLANS E VLSM

Endereçamento VLSM, VLANs, troncos 802.1Q e roteamento
router on a stick no Packet Tracer

Atividade Pontuada de Redes I

Professor: Fred Sauer

 github.com/gabrielandre-math/Trabalho-de-Redes-I---UERJ

RIO DE JANEIRO

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1:	quadro Ethernet com a tag 802.1Q	7
Figura 2:	decisão do host antes de enviar um pacote	9
Figura 3:	divisão do bloco 192.168.0.0/22 com VLSM	13
Figura 4:	mapa do bloco 192.168.0.0/22 em escala	16
Figura 5:	aproveitamento dos endereços: VLSM contra máscara fixa	17
Figura 6:	topologia do laboratório com o endereçamento definido	19
Figura 7:	router on a stick: visão física e visão lógica	19
Figura 8:	troca de mensagens no ping do PC1 para o PC5	29
Figura 9:	alcance do broadcast ARP do PC1, sem e com VLANs	30
Figura 10:	cenário no Packet Tracer com as notas de endereçamento	39
Figura 11:	SW1: show vlan brief e show interfaces trunk	40
Figura 12:	SW2: show vlan brief e show interfaces trunk	41
Figura 13:	SW3: show vlan brief e show interfaces trunk	42
Figura 14:	roteador: show ip interface brief e show ip route	43
Figura 15:	PC1: ping para o PC4, ping para o PC5 e tracert para o PC5	44
Figura 16:	PC3: fim do ipconfig, tracert para o PC6 e ping para o PC1	45
Figura 17:	PC6: ipconfig, tracert para o PC2 e ping para o gateway	46
Figura 18:	lista de eventos: ARP do PC1 na VLAN 10 e ARP do roteador na VLAN 20 .	47
Figura 19:	lista de eventos: echo request e echo reply passando pelo roteador	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1:	tamanho das subredes	11
Tabela 2:	Calunga: valor do octeto da máscara pela quantidade de bits em 1 . . .	12
Tabela 3:	subredes de cada VLAN (resposta final)	15
Tabela 4:	mapa do bloco 192.168.0.0/22	16
Tabela 5:	aproveitamento de cada subrede com VLSM	16
Tabela 6:	conceitos de endereçamento aplicados ao laboratório	18
Tabela 7:	portas usadas em cada equipamento	20
Tabela 8:	endereços IP configurados	20
Tabela 9:	texto das notas ao lado dos PCs	21
Tabela 10:	comandos usados e o que cada um faz	25
Tabela 11:	troncos do SW3 segundo o show interfaces trunk	26
Tabela 12:	tabela de rotas do roteador (show ip route)	27
Tabela 13:	matriz de ping (linha: origem; coluna: destino)	27
Tabela 14:	saltos mostrados pelo tracert	28
Tabela 15:	alcance dos broadcasts ARP	29
Tabela 16:	echo request do PC1 para o PC5, trecho por trecho	31
Tabela 17:	diagnóstico de falhas do laboratório	32
Tabela 18:	itens do roteiro e onde foram atendidos	33

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
FUNDAMENTAÇÃO	6
VLAN e domínio de broadcast	6
Tabela CAM e aprendizado do switch	6
Porta de acesso e tronco 802.1Q	7
Roteamento entre VLANs com router on a stick	8
ARP e o papel do gateway	8
VLSM e endereços privados	9
MÉTODO	9
1 ENDEREÇAMENTO	10
1.1 Tamanho das subredes	10
1.2 Bloco privado	11
1.3 Visita (VLAN 30): 192.168.0.0/23	12
1.4 Alunos (VLAN 20): 192.168.2.0/24	13
1.5 Professor (VLAN 10): 192.168.3.0/26	14
1.6 Resposta final do endereçamento	15
1.7 VLSM comparado com máscara fixa	16
1.8 Conferência dos conceitos de endereçamento	17
2 TOPOLOGIA E PLANO DE PORTAS	18
2.1 Topologia montada	18
2.2 Portas e modos	20
2.3 Endereços dos equipamentos	20
2.4 Comentários registrados no cenário	21
3 CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	21
3.1 Criação das VLANs	21
3.2 Portas de acesso	22
3.3 Troncos	22
3.4 Roteador	23
3.5 PCs	24
3.6 Gravação das configurações	24
3.7 Resumo dos comandos	24
4 VERIFICAÇÃO E TESTES	25
4.1 VLANs nos switches	25
4.2 Troncos	26
4.3 Roteador	26
4.4 Ping entre todos os PCs	27
4.5 Tracert	28
4.6 Modo simulação: ping do PC1 para o PC5	28
5 CUIDADOS NA MONTAGEM	31
CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
REFERÊNCIAS	33
APÊNDICE A: CONFIGURAÇÃO SALVA EM CADA EQUIPAMENTO	35
A.1 SW1 (Cisco 2960)	35
A.2 SW2 (Cisco 2960)	36
A.3 SW3 (Cisco 2960)	37
A.4 Roteador (Cisco ISR 4331)	38
APÊNDICE B: TELAS DOS TESTES NO PACKET TRACER	39
B.1 Cenário	39

B.2 Switches	39
B.3 Roteador	42
B.4 Ping e tracert nos PCs	43
B.5 Modo simulação	46

INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a montagem do *Lab de configuração básica de rede com VLANs e VLSM* (SAUER, [2023?]) no Cisco Packet Tracer. O cenário é um ambiente educacional com três grupos de usuários, cada um em uma VLAN: Professor (VLAN 10) com 60 pontos de rede, Alunos (VLAN 20) com 200 pontos e Visita (VLAN 30) com 500 pontos. A topologia tem três switches 2960 (SW1, SW2 e SW3), um roteador ISR 4331 e seis PCs, dois de cada VLAN.

O objetivo é definir a melhor distribuição de endereços privados para as três VLANs, separar os grupos em VLANs nos switches e permitir a comunicação entre elas por meio do roteador, com a técnica *router on a stick*. O relatório apresenta os cálculos do endereçamento em binário, os comandos usados em cada equipamento e os testes que mostram o funcionamento da rede. O arquivo do Packet Tracer (.pkt) foi entregue junto com este documento e já está com todas as configurações salvas.

FUNDAMENTAÇÃO

VLAN e domínio de broadcast

Um switch sem VLAN forma um único domínio de broadcast: um quadro enviado para o endereço FF:FF:FF:FF:FF:FF sai por todas as portas, exceto a de entrada. A VLAN divide o switch em redes locais lógicas. Um quadro que entra em uma porta da VLAN 10 só sai por portas que também são da VLAN 10, de modo que o broadcast fica restrito ao grupo (TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 4.8.5; SAUER, [s. d.]b). Como cada VLAN é uma rede separada, ela recebe uma subrede IP própria, e o tráfego entre VLANs diferentes precisa passar por um roteador.

Tabela CAM e aprendizado do switch

O switch decide por qual porta encaminhar cada quadro consultando a sua tabela CAM, que associa endereço MAC, VLAN e porta. Essa tabela é preenchida automaticamente, por aprendizado: quando um quadro chega, o switch anota o MAC de origem, a VLAN e a porta por onde ele entrou (TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 4.8.2; KUROSE; ROSS, 2021, cap. 6). Se o MAC de destino já está na tabela, o quadro sai só pela porta anotada. Se não está, ou se o destino é o broadcast, o quadro é inundado por todas as portas da mesma VLAN, menos a de entrada. Como a tabela é separada por VLAN, o mesmo MAC pode aparecer em mais de uma VLAN, o que acontece com o MAC do roteador neste laboratório.

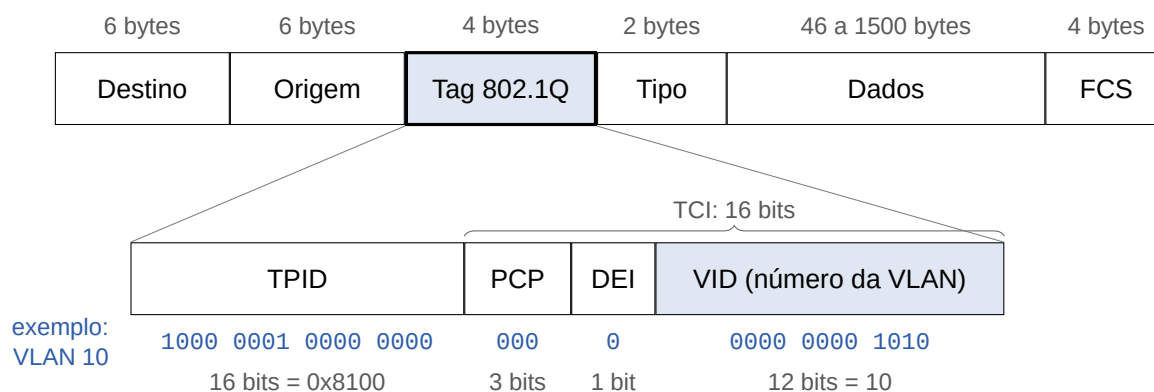
As entradas expiram depois de um tempo sem uso, 300 segundos por padrão nos switches Cisco (CISCO SYSTEMS, [s. d.]a). O roteiro pede que o cenário seja reiniciado antes do teste para esvaziar as tabelas CAM. O reinício também esvazia as tabelas ARP, e assim o modo

simulação mostra toda a troca de mensagens desde a primeira pergunta ARP.

Porta de acesso e tronco 802.1Q

A porta de acesso pertence a uma única VLAN e trabalha com quadros Ethernet comuns, sem marcação. É nela que ficam os PCs, que enviam e recebem quadros sem tag e não precisam saber a qual VLAN pertencem. O tronco é o enlace que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, como os enlaces entre os switches e entre o SW3 e o roteador. Para o equipamento do outro lado saber de qual VLAN veio cada quadro, o padrão IEEE 802.1Q insere uma marca (*tag*) de 4 bytes logo depois do MAC de origem (IEEE, 2018; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 4.8.5), como mostra a Figura 1.

Figura 1: quadro Ethernet com a tag 802.1Q



Fonte: elaborado pelo autor com base em IEEE (2018) e Tanenbaum e Wetherall (2011).

O TPID vale 0x8100 e ocupa a posição em que um quadro comum teria o campo Tipo. É assim que o equipamento percebe que o quadro tem tag; o Tipo verdadeiro (0x0800 para IPv4, 0x0806 para ARP) vem logo depois da tag. Nos 2 bytes seguintes, chamados de TCI, ficam a prioridade (PCP, 3 bits), o bit DEI e o identificador da VLAN (VID, 12 bits). Com 12 bits é possível representar $2^{12} = 4096$ valores, mas o 0 e o 4095 são reservados, por isso os números válidos de VLAN vão de 1 a 4094, o mesmo intervalo que aparece no roteiro para o `show vlan id`.

A parte de baixo da Figura 1 mostra os bits de um quadro da VLAN 10: $10 = 8 + 2 = 1010$, que ocupa o fim dos 12 bits do VID. Nas outras VLANs do laboratório o VID fica 0000 0001 0100 ($20 = 16 + 4$) e 0000 0001 1110 ($30 = 16 + 8 + 4 + 2$). Como a tag muda o conteúdo do quadro, o FCS é recalculado, e o tamanho máximo do quadro passa de 1518 para 1522 bytes.

Os quadros da VLAN nativa atravessam o tronco sem tag. No equipamento Cisco a VLAN nativa padrão é a 1, e o roteiro pede que ela não seja alterada (SAUER, [2023?]). O comando `switchport trunk allowed vlan 10,20,30` limita o tronco às três VLANs do cenário, já que por padrão o tronco aceita todas (CISCO SYSTEMS, [s. d.]).

Roteamento entre VLANs com router on a stick

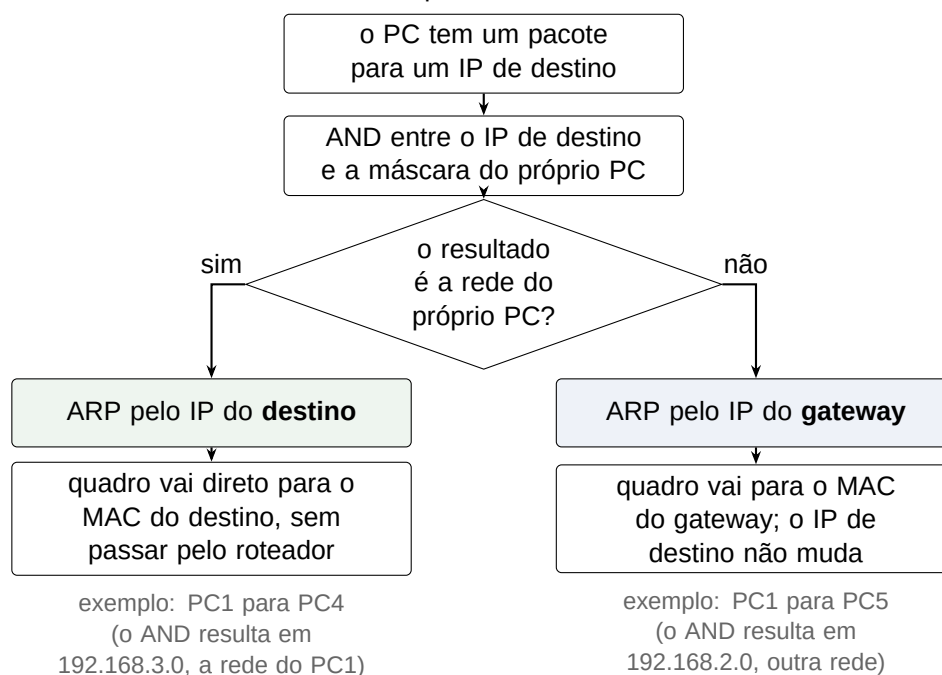
Na técnica *router on a stick* o roteador usa uma única interface física ligada a uma porta de tronco do switch. Essa interface é dividida em subinterfaces, uma por VLAN. Cada subinterface recebe o comando `encapsulation dot1Q` com o número da VLAN e o endereço IP que vai ser o gateway daquela VLAN (CISCO SYSTEMS, [s. d.]b). Quando chega um quadro com tag 10, ele é entregue à subinterface G0/0/0.10. Quando o roteador envia um pacote para a VLAN 20, o quadro sai pela G0/0/0.20 com tag 20. Para o roteador, cada subinterface é uma interface comum ligada a uma rede diferente, como mostra a visão lógica da Figura 7, na seção 2.1.

O mesmo cabo leva o pacote duas vezes, na ida até o roteador e na volta para o switch. Essa é a principal limitação da técnica quando o tráfego entre VLANs é grande. O roteiro lembra que a comunicação entre VLANs também poderia ser feita com interfaces separadas de um roteador ou com um switch de camada 3, mas essas alternativas ficam fora do escopo deste laboratório (SAUER, [2023?]).

ARP e o papel do gateway

Antes de enviar um pacote, o host faz o AND entre o IP de destino e a sua própria máscara. Se o resultado for igual ao endereço da sua rede, o destino está na mesma subrede e o host pergunta via ARP o MAC do próprio destino. Se for diferente, o pacote vai para o gateway, e o ARP pergunta o MAC do gateway. A pergunta do ARP é um broadcast e a resposta é unicast (PLUMMER, 1982; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.4). Com VLANs esse broadcast só chega aos equipamentos da mesma VLAN, e é essa redução de broadcast que o roteiro pede para observar no modo simulação. A Figura 2 resume a decisão do host.

Figura 2: decisão do host antes de enviar um pacote



Fonte: elaborado pelo autor com base em Plummer (1982) e Tanenbaum e Wetherall (2011).

Depois da primeira resposta, o mapeamento fica guardado na tabela ARP do host, e as mensagens seguintes não precisam perguntar de novo. Além disso, quem recebe uma pergunta ARP dirigida a si já guarda o MAC de quem perguntou (PLUMMER, 1982). É por isso que, no teste da seção 4.6, a volta do ping não precisa de nenhum ARP.

VLSM e endereços privados

Com VLSM cada subrede recebe a máscara do seu tamanho, em vez de todas usarem a máscara da maior (PUMMILL; MANNING, 1995). Uma subrede com h bits de host tem 2^h endereços, dos quais $2^h - 2$ são utilizáveis, porque o primeiro identifica a subrede e o último é o broadcast (MOGUL; POSTEL, 1985; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.2). Os endereços privados vêm da RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16. Eles não são roteados na internet e podem ser usados livremente em redes internas (REKHTER et al., 1996; SAUER, [s. d.]c).

MÉTODO

O cenário foi montado no Cisco Packet Tracer, versão 8.2.2 (CISCO SYSTEMS, 2024), seguindo a ordem do roteiro.

A teoria segue o livro-texto da disciplina (TANENBAUM; WETHERALL, 2011), cujos capítulos 4 e 5 são a base dos slides das aulas 3 e 4 (SAUER, [s. d.]b; SAUER, [s. d.]c), com consulta também a Kurose e Ross (2021). Os protocolos foram conferidos nas RFCs e no padrão IEEE

802.1Q, e os comandos e valores padrão dos equipamentos, na documentação da Cisco para o Catalyst 2960 e para o roteamento entre VLANs.

Para o endereçamento usei o mesmo procedimento nas três VLANs. Para cada uma, calculei o menor número de bits de host (h) que satisfaz $2^h - 2 \geq \text{pontos} + 1$, porque o gateway também ocupa um endereço da subrede. O prefixo é $32 - h$. Depois somei os tamanhos dos blocos, escolhi a menor potência de 2 que comporta a soma e aloquei as subredes da maior para a menor, a partir do início do bloco. Cada subrede começa no endereço seguinte ao broadcast da anterior (broadcast + 1, somado em binário), e cada resultado foi conferido com a operação AND.

Na configuração, segui a sequência do roteiro: criação das VLANs nos três switches, portas de acesso, troncos, subinterfaces do roteador, endereços dos PCs e gravação com `copy running-config startup-config` em todos os equipamentos com IOS. A subrede e o gateway de cada VLAN ficaram registrados como comentário no próprio cenário.

Nos testes, conferi as VLANs, os troncos e o roteador com os comandos `show`, testei o ping entre todos os pares de PCs e usei o `tracert` entre VLANs. Por último reiniciei o cenário para esvaziar as tabelas CAM e acompanhei no modo simulação um ping do PC1 para o PC5, observando os broadcasts ARP e a passagem pelo roteador.

O arquivo .pkt, as configurações dos equipamentos, as telas dos testes e os fontes deste relatório estão publicados no GitHub:

 <https://github.com/gabrielandre-math/Trabalho-de-Redes-I---UERJ>

Este relatório foi feito em LaTeX e compilado com XeLaTeX. Todos os diagramas foram desenhados em TikZ, e as tabelas com contas em binário foram conferidas por um pequeno script, para evitar erros de digitação.

1 ENDEREÇAMENTO

1.1 Tamanho das subredes

O roteiro informa a quantidade de pontos de rede de cada VLAN. Além dos PCs, cada subrede precisa de mais um endereço para o gateway, que é a subinterface do roteador. Por isso fiz a conta com pontos + 1. Para cada VLAN calculei o menor número de bits de host h que satisfaz $2^h - 2 \geq \text{pontos} + 1$, e o prefixo é $32 - h$.

Tabela 1: tamanho das subredes

Setor	VLAN	Pontos	Endereços ocupados	Cálculo	h	Prefixo	Bloco (2 ^h)
Visita	30	500	501	$2^8 - 2 = 254 < 501$ $2^9 - 2 = 510 \geq 501$	9	/23	512
Alunos	20	200	201	$2^7 - 2 = 126 < 201$ $2^8 - 2 = 254 \geq 201$	8	/24	256
Professor	10	60	61	$2^5 - 2 = 30 < 61$ $2^6 - 2 = 62 \geq 61$	6	/26	64

Fonte: elaborado pelo autor.

Incluir o gateway não alterou nenhum prefixo: sem ele, os tamanhos seriam os mesmos. O caso com menos folga é o dos Professores, em que a /26 tem 62 endereços utilizáveis para 61 ocupados. Se a VLAN 10 tivesse 62 pontos, a /26 já não serviria, porque o gateway ficaria sem endereço.

1.2 Bloco privado

Somando os blocos: $512 + 256 + 64 = 832$ endereços. Como $2^9 = 512$ é menor que 832 e $2^{10} = 1024$ é suficiente, o bloco precisa de 10 bits de host, com prefixo $32 - 10 = /22$.

As três faixas da RFC 1918 comportam um /22. Escolhi a 192.168.0.0/16, que é a menor das três e ainda tem espaço de sobra. Aqui aparece a diferença para o endereçamento por classes: 192.168.x.x é classe C, e uma rede classe C tem só 254 hosts (TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.2), então os 500 pontos da Visita não caberiam em uma rede classe C. No endereçamento por classes, a alternativa seria ocupar uma rede classe B privada inteira (172.16.0.0/16, com 65.534 hosts) para menos de 800 endereços. Com CIDR, que permite prefixos fora das classes (FULLER; LI, 2006), o bloco 192.168.0.0/22 agrega quatro redes /24 consecutivas (de 192.168.0.x a 192.168.3.x) e atende à demanda.

Conversão dos dois primeiros octetos: $192 = 128 + 64 = 11000000$ e $168 = 128 + 32 + 8 = 10101000$.

	Binário (rede host)	Decimal
Máscara /22	11111111.11111111.111111 00.00000000	255.255.252.0
Início do bloco	11000000.10101000.000000 00.00000000	192.168.0.0
Fim do bloco	11000000.10101000.000000 11.11111111	192.168.3.255

Para converter os octetos de máscara usei a tabela Calunga, da aula extra de endereçamento IP (SAUER, [s. d.]). A primeira linha traz o peso de cada bit; a segunda traz a soma acumulada da esquerda para a direita, que é o valor do octeto da máscara quando os primeiros bits estão

em 1.

Tabela 2: Calunga: valor do octeto da máscara pela quantidade de bits em 1

Bits em 1 no octeto	1	2	3	4	5	6	7	8
Peso do bit	128	64	32	16	8	4	2	1
Valor acumulado	128	192	224	240	248	252	254	255

Fonte: adaptado de Sauer ([s. d.]).

Os três valores destacados são os que aparecem neste laboratório: 252 no 3º octeto do bloco /22 (6 bits), 254 no 3º octeto da /23 da Visita (7 bits) e 192 no 4º octeto da /26 dos Professores (2 bits). No bloco, o 3º octeto da máscara é $11111100 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252$, logo a máscara do bloco é 255.255.252.0. No último endereço os 10 bits de host valem 1 e o 3º octeto fica $00000011 = 3$, então o bloco vai de 192.168.0.0 até 192.168.3.255.

As subredes foram alocadas da maior para a menor, a partir do início do bloco, cada uma começando no endereço seguinte ao broadcast da anterior. Nessa ordem o início de cada subrede é sempre múltiplo do tamanho dela, e não sobram lacunas entre as subredes. O gateway de cada VLAN é o primeiro endereço utilizável.

A Figura 3 mostra a mesma divisão em forma de árvore. Cada nível acrescenta 1 bit à máscara e divide o bloco ao meio: o bit 0 fica com a primeira metade e o bit 1 com a segunda. A Visita fica com a primeira metade do /22. A segunda metade é dividida de novo para os Alunos, e o restante é dividido mais duas vezes até chegar ao /26 dos Professores. As metades que não foram usadas ficam reservadas para crescimento.

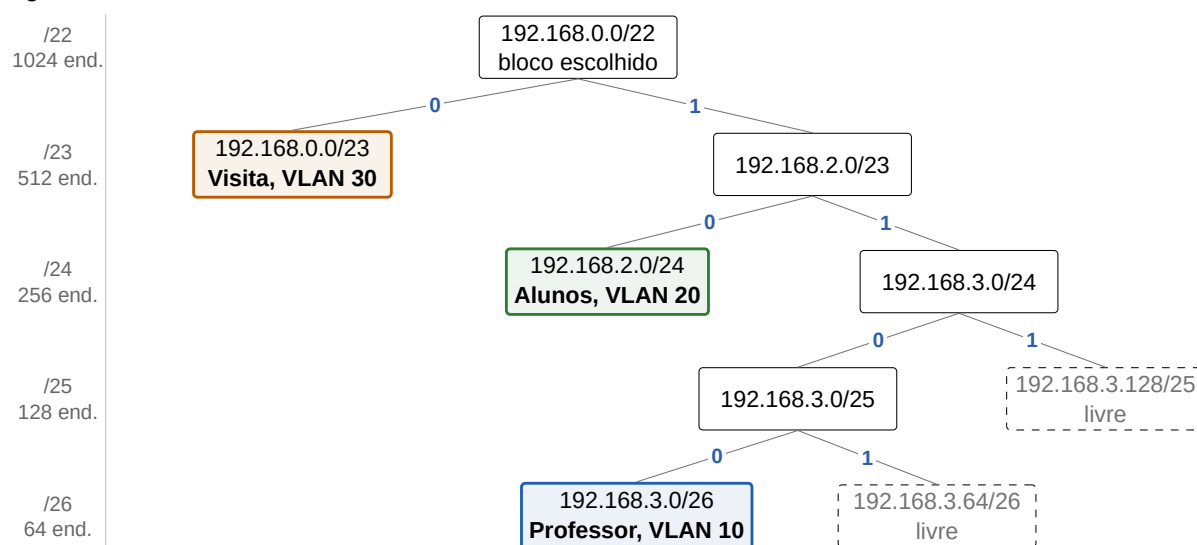
1.3 Visita (VLAN 30): 192.168.0.0/23

Por ser a maior subrede, começa no início do bloco. Com /23 são 9 bits de host: o último bit do 3º octeto e os 8 bits do 4º octeto.

	Binário (rede host)	Decimal
Máscara /23	11111111.11111111.11111111 0.00000000	255.255.254.0
Subrede	11000000.10101000.00000000 0.00000000	192.168.0.0
Gateway	11000000.10101000.00000000 0.00000001	192.168.0.1
Último host	11000000.10101000.00000000 1.11111110	192.168.1.254
Broadcast	11000000.10101000.00000000 1.11111111	192.168.1.255

Máscara: $11111110 = 254$ (7 bits em 1 na tabela Calunga), ou seja, 255.255.254.0. O último bit do 3º octeto vale 0 no endereço da subrede e 1 no broadcast, que fica com o 3º octeto $00000001 = 1$ e o 4º octeto $11111111 = 255$, ou seja, 192.168.1.255. Os hosts vão de 192.168.0.1 a 192.168.1.254: 510 endereços utilizáveis para 501 ocupados (500 pontos e o gateway), sobram

Figura 3: divisão do bloco 192.168.0.0/22 com VLSM



Fonte: elaborado pelo autor.

9.

Essa é a subrede que exige mais atenção, porque abrange dois valores do 3º octeto: 192.168.1.10 parece pertencer a outra rede, mas está na mesma subrede de 192.168.0.10. Por isso atribuí intencionalmente o endereço 192.168.1.10 ao PC6. A conferência com AND mostra que ele pertence à rede 192.168.0.0:

Host	11000000.10101000.00000001.00001010	192.168.1.10
Máscara	11111111.11111111.11111110.00000000	255.255.254.0
AND	11000000.10101000.00000000.00000000	192.168.0.0

Início da próxima subrede (broadcast + 1):

	11000000.10101000.00000001.11111111	192.168.1.255 (broadcast da Visita)
+	1	
	11000000.10101000.00000010.00000000	192.168.2.0 (rede dos Alunos)

Ao somar 1, os nove bits 1 do final passam a 0 e o vai um chega ao 3º octeto, que passa de 00000001 para 00000010 = 2. A subrede dos Alunos começa em 192.168.2.0.

1.4 Alunos (VLAN 20): 192.168.2.0/24

Com /24, os três primeiros octetos são de rede e o 4º octeto é todo de host.

	Binário (rede host)	Decimal
Máscara /24	11111111.11111111.11111111. 00000000	255.255.255.0
Subrede	11000000.10101000.00000010. 00000000	192.168.2.0
Gateway	11000000.10101000.00000010. 00000001	192.168.2.1
Último host	11000000.10101000.00000010. 11111110	192.168.2.254
Broadcast	11000000.10101000.00000010. 11111111	192.168.2.255

O 3º octeto é 00000010 = 2 em todos os endereços desta subrede. São 254 endereços utilizáveis, de 192.168.2.1 a 192.168.2.254, para 201 ocupados, sobram 53.

Conferência com AND (PC5, 192.168.2.11):

```

Host      11000000.10101000.00000010.00001011  192.168.2.11
Máscara   11111111.11111111.11111111.00000000  255.255.255.0
AND       11000000.10101000.00000010.00000000  192.168.2.0

```

Início da próxima subrede (broadcast + 1):

```

      11000000.10101000.00000010.11111111  192.168.2.255 (broadcast dos Alunos)
+
      11000000.10101000.00000010.00000001  192.168.3.0 (rede dos Professores)

```

O 3º octeto passa de 00000010 para 00000011 = 3, então a subrede dos Professores começa em 192.168.3.0.

1.5 Professor (VLAN 10): 192.168.3.0/26

Com /26, o 4º octeto tem 2 bits de rede e 6 bits de host.

	Binário (rede host)	Decimal
Máscara /26	11111111.11111111.11111111.11 000000	255.255.255.192
Subrede	11000000.10101000.00000011.00 000000	192.168.3.0
Gateway	11000000.10101000.00000011.00 000001	192.168.3.1
Último host	11000000.10101000.00000011.00 111110	192.168.3.62
Broadcast	11000000.10101000.00000011.00 111111	192.168.3.63

Máscara: 11000000 = 128 + 64 = 192, valor da tabela Calunga para dois bits em 1, ou seja, 255.255.255.192. No broadcast o 4º octeto fica 00111111 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63. Os hosts vão de 192.168.3.1 a 192.168.3.62: 62 utilizáveis para 61 ocupados, sobra 1.

Conferência com AND (PC4, 192.168.3.11):

```

Host      11000000.10101000.00000011.00001011  192.168.3.11
Máscara   11111111.11111111.11111111.11000000  255.255.255.192
AND       11000000.10101000.00000011.00000000  192.168.3.0

```

Endereço seguinte ao broadcast:

```

      11000000.10101000.00000011.00111111  192.168.3.63 (broadcast dos Professores)
+
                                1
      11000000.10101000.00000011.01000000  192.168.3.64 (primeiro endereço livre)

```

O 4º octeto passa de 00111111 para 01000000 = 64. A partir de 192.168.3.64 não há mais subredes alocadas no bloco.

1.6 Resposta final do endereçamento

Tabela 3: subredes de cada VLAN (resposta final)

VLAN	Setor	Prefixo	Máscara	Subrede	Broadcast	Gateway	Sobra
30	Visita	/23	255.255.254.0	192.168.0.0	192.168.1.255	192.168.0.1	9
20	Alunos	/24	255.255.255.0	192.168.2.0	192.168.2.255	192.168.2.1	53
10	Professor	/26	255.255.255.192	192.168.3.0	192.168.3.63	192.168.3.1	1
Total							63

Fonte: elaborado pelo autor.

Conferi o alinhamento pelo salto, que é 256 menos o valor do octeto da máscara em que fica a divisão entre rede e host. Na Visita a divisão está no 3º octeto e o salto é $256 - 254 = 2$; o 3º octeto da subrede vale 0, que é múltiplo de 2. Nos Alunos o salto é $256 - 255 = 1$ e o valor é 2. Nos Professores a divisão está no 4º octeto, o salto é $256 - 192 = 64$ e o valor é 0. As três subredes estão alinhadas.

A coluna Sobra da Tabela 3 mostra os endereços utilizáveis que ficaram sem uso depois de descontar os pontos e o gateway. As três subredes ocupam 832 dos 1024 endereços do bloco, e os 192 restantes ficam reservados para crescimento:

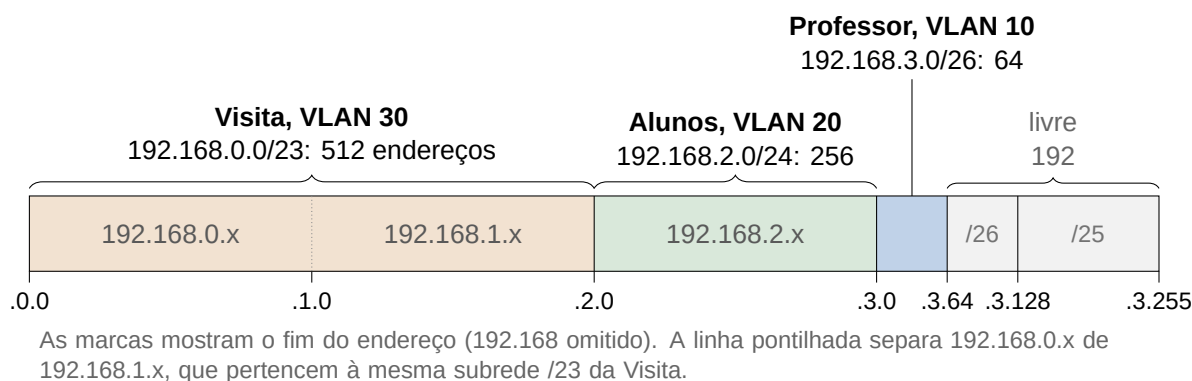
Tabela 4: mapa do bloco 192.168.0.0/22

Faixa	Bloco CIDR	Uso	Endereços
192.168.0.0 a 192.168.1.255	192.168.0.0/23	Visita (VLAN 30)	512
192.168.2.0 a 192.168.2.255	192.168.2.0/24	Alunos (VLAN 20)	256
192.168.3.0 a 192.168.3.63	192.168.3.0/26	Professor (VLAN 10)	64
192.168.3.64 a 192.168.3.127	192.168.3.64/26	Livre	64
192.168.3.128 a 192.168.3.255	192.168.3.128/25	Livre	128
Total	192.168.0.0/22		1024

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 4 mostra o mesmo mapa em escala, com o tamanho de cada parte proporcional ao número de endereços.

Figura 4: mapa do bloco 192.168.0.0/22 em escala



Fonte: elaborado pelo autor.

1.7 VLSM comparado com máscara fixa

Para medir o aproveitamento, comparei os endereços ocupados (pontos + gateway) com os utilizáveis de cada subrede:

Tabela 5: aproveitamento de cada subrede com VLSM

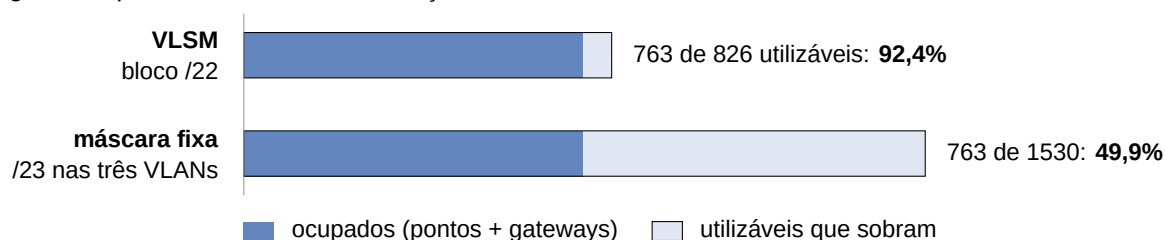
VLAN	Prefixo	Bloco	Utilizáveis	Ocupados	Sobra	Aproveitamento
30 Visita	/23	512	510	501	9	98,2%
20 Alunos	/24	256	254	201	53	79,1%
10 Professor	/26	64	62	61	1	98,4%
Total		832	826	763	63	92,4%

Fonte: elaborado pelo autor.

Os Alunos têm a maior sobra porque 201 está bem abaixo de 254, mas a máscara seguinte (/25, com 126 utilizáveis) não comporta a VLAN. Cada subrede já está no menor tamanho possível, e a sobra que resta vem do fato de os blocos só poderem ter tamanhos que são potências de 2.

Se as três VLANs usassem a máscara da maior (/23), seriam $3 \times 512 = 1536$ endereços, e o bloco teria que ser um /21. O aproveitamento cairia para 763 em 1530 utilizáveis (49,9%): os Alunos usariam 201 de 510 (39,4%) e os Professores só 61 de 510 (12,0%). A Figura 5 compara os dois casos.

Figura 5: aproveitamento dos endereços: VLSM contra máscara fixa



Fonte: elaborado pelo autor.

1.8 Conferência dos conceitos de endereçamento

A Tabela 6 responde, para os endereços deste laboratório, as perguntas básicas de endereçamento IP: classe, tipo de endereço, endereços reservados de cada subrede, se dois endereços estão na mesma rede e quantos hosts cabem em cada subrede.

Tabela 6: conceitos de endereçamento aplicados ao laboratório

Pergunta	Resposta para este lab
Classe dos endereços	Classe C: o 1º octeto é 192 = 11000000, que começa com 110 (faixa de 192 a 223). A máscara padrão da classe C é /24; a /23 da Visita e o bloco /22 só são possíveis com CIDR.
Público ou privado	Privado, dentro de 192.168.0.0/16 (RFC 1918). Não usei nenhum endereço especial, como 127.x.x.x (loopback) ou 169.254.x.x (autoconfiguração).
Rede e broadcast de cada VLAN	Visita: 192.168.0.0 e 192.168.1.255. Alunos: 192.168.2.0 e 192.168.2.255. Professor: 192.168.3.0 e 192.168.3.63.
Dois endereços na mesma rede	Estão na mesma rede quando o AND com a máscara resulta no mesmo endereço de rede. PC3 (192.168.0.10) e PC6 (192.168.1.10) resultam em 192.168.0.0 com /23: mesma rede. Com a máscara do PC1 (/26), 192.168.3.10 resulta em 192.168.3.0 e 192.168.2.11 em 192.168.2.0: redes diferentes.
Hosts em cada subrede	$2^h - 2$: Visita $2^9 - 2 = 510$, Alunos $2^8 - 2 = 254$, Professor $2^6 - 2 = 62$.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tanenbaum e Wetherall (2011) e Rekhter et al. (1996).

2 TOPOLOGIA E PLANO DE PORTAS

2.1 Topologia montada

A Figura 6 mostra a topologia com o endereçamento definido. Ela segue o desenho do roteiro: o SW3 fica no centro, ligado ao roteador e aos outros dois switches, e cada um dos switches de borda atende um PC de cada VLAN.

Cada cor representa uma VLAN. Os enlaces de acesso, entre os switches de borda e os PCs, levam uma única VLAN e aparecem com uma linha só. Os troncos levam as três VLANs e aparecem com três linhas, uma de cada cor. Os cabos entre switches são cruzados (crossover), e os demais são diretos.

Do ponto de vista do roteador, a rede fica como na parte (b) da Figura 7: três redes separadas, cada uma ligada a uma subinterface, que é o gateway daquela VLAN. Fisicamente, porém, é um cabo só, como na parte (a). O que permite que as três redes passem pelo mesmo cabo sem se misturar é a tag 802.1Q.

Figura 6: topologia do laboratório com o endereçamento definido

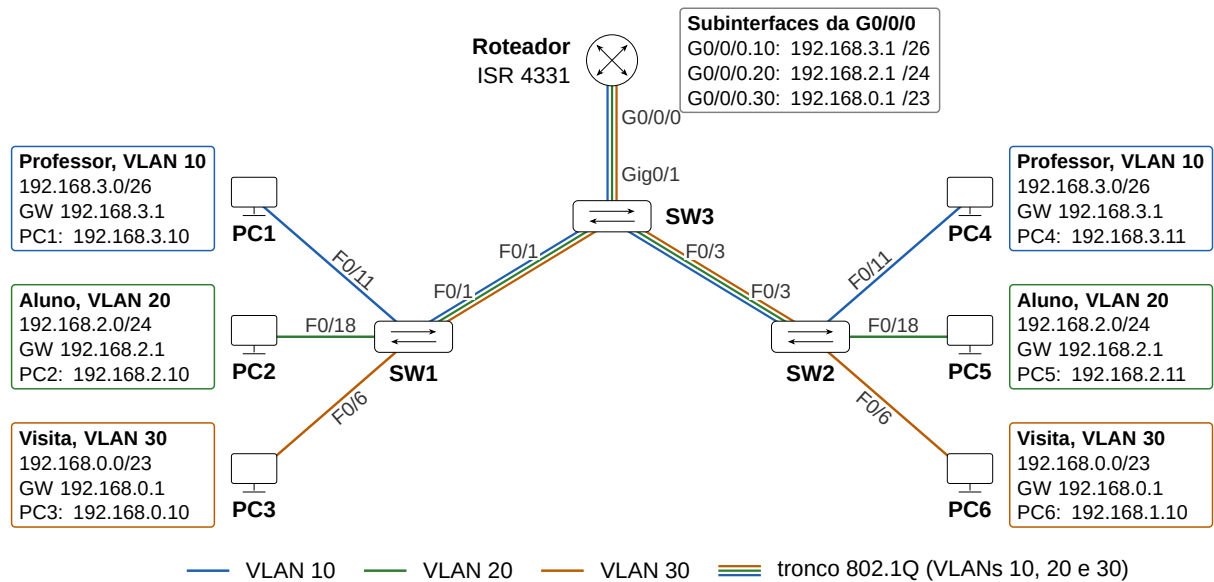
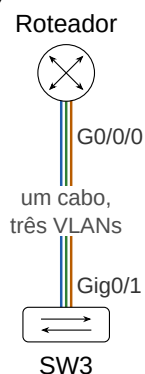
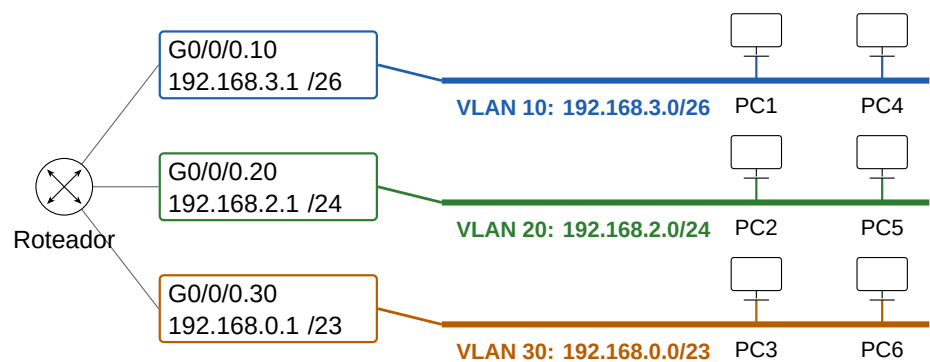


Figura 7: router on a stick: visão física e visão lógica

(a) visão física



(b) visão lógica



Fonte: elaborado pelo autor.

2.2 Portas e modos

Tabela 7: portas usadas em cada equipamento

Equipamento	Porta	Modo	VLAN	Ligada a	Cabo
SW1	Fa0/1	tronco	10, 20, 30	SW3 Fa0/1	cruzado
SW1	Fa0/11	acesso	10	PC1	direto
SW1	Fa0/18	acesso	20	PC2	direto
SW1	Fa0/6	acesso	30	PC3	direto
SW2	Fa0/3	tronco	10, 20, 30	SW3 Fa0/3	cruzado
SW2	Fa0/11	acesso	10	PC4	direto
SW2	Fa0/18	acesso	20	PC5	direto
SW2	Fa0/6	acesso	30	PC6	direto
SW3	Fa0/1	tronco	10, 20, 30	SW1 Fa0/1	cruzado
SW3	Fa0/3	tronco	10, 20, 30	SW2 Fa0/3	cruzado
SW3	Gig0/1	tronco	10, 20, 30	Roteador G0/0/0	direto
Roteador	G0/0/0	subinterfaces	.10, .20, .30	SW3 Gig0/1	direto

Fonte: elaborado pelo autor.

2.3 Endereços dos equipamentos

Tabela 8: endereços IP configurados

Equipamento	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
Roteador	G0/0/0.10	192.168.3.1	255.255.255.192	
Roteador	G0/0/0.20	192.168.2.1	255.255.255.0	
Roteador	G0/0/0.30	192.168.0.1	255.255.254.0	
PC1	Fa0	192.168.3.10	255.255.255.192	192.168.3.1
PC4	Fa0	192.168.3.11	255.255.255.192	192.168.3.1
PC2	Fa0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC5	Fa0	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	Fa0	192.168.0.10	255.255.254.0	192.168.0.1
PC6	Fa0	192.168.1.10	255.255.254.0	192.168.0.1

Fonte: elaborado pelo autor.

Os gateways ficaram no primeiro endereço utilizável de cada subrede. Os PCs ficaram a partir do .10, deixando os primeiros endereços livres para equipamentos de infraestrutura. A única

exceção é o PC6, ao qual atribuí 192.168.1.10 para verificar, nos testes, que a /23 da Visita inclui endereços com o 3º octeto igual a 1.

2.4 Comentários registrados no cenário

O roteiro deixa espaços com “subrede ?” e “GW ?” ao lado de cada PC. No arquivo .pkt, esses espaços foram preenchidos com notas que trazem os valores calculados. Também incluí uma nota com o bloco escolhido, uma ao lado do roteador com as subinterfaces e uma ao lado do SW3 com os troncos.

Tabela 9: texto das notas ao lado dos PCs

PCs	Texto da nota
PC1 e PC4	Professor, VLAN 10, subrede 192.168.3.0/26, 255.255.255.192, GW 192.168.3.1
PC2 e PC5	Aluno, VLAN 20, subrede 192.168.2.0/24, 255.255.255.0, GW 192.168.2.1
PC3 e PC6	Visita, VLAN 30, subrede 192.168.0.0/23, 255.255.254.0, GW 192.168.0.1

Fonte: elaborado pelo autor.

Cada nota termina com o IP do PC ao lado dela, por exemplo “PC1: 192.168.3.10”.

3 CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

3.1 Criação das VLANs

As três VLANs foram criadas com os mesmos números e nomes nos três switches, inclusive no SW3. O SW3 não tem nenhuma porta de acesso, mas precisa conhecer as VLANs mesmo assim: um switch só encaminha pelo tronco quadros de VLANs que existem na sua base de VLANs. Se a VLAN 20 não existisse no SW3, os quadros com tag 20 seriam descartados ali e os Alunos do SW1 não se comunicariam com os do SW2 nem com o roteador. A configuração do SW1 foi a seguinte; no SW2 e no SW3 os comandos são os mesmos, mudando apenas o nome no prompt:

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name professor
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name aluno
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name visita
SW1(config-vlan)# exit
```

As VLANs não aparecem no show running-config do 2960, porque o switch está no modo

VTP servidor (o padrão) e guarda a base de VLANs no arquivo `vlan.dat` da memória flash (CISCO SYSTEMS, [s. d.]). Para conferir as VLANs, o comando adequado é o `show vlan brief`, que aparece na seção 4.

3.2 Portas de acesso

As portas dos PCs foram colocadas em modo de acesso e associadas à VLAN de cada um. O SW2 recebeu exatamente os mesmos comandos, porque o roteiro usa as mesmas portas nos dois switches de borda. No SW3 não há PCs ligados, então nele não existe porta de acesso para configurar:

```
SW1(config)# interface f0/11
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface f0/18
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface f0/6
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 30
SW1(config-if)# exit
```

3.3 Troncos

São cinco interfaces em modo tronco: a f0/1 do SW1, a f0/3 do SW2 e as três do SW3 (f0/1, f0/3 e g0/1). A VLAN nativa não foi alterada. No SW1:

```
SW1(config)# interface f0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW1(config-if)# end
```

No SW2 os mesmos comandos foram aplicados na f0/3. No SW3 foram aplicados nas três interfaces:

```
SW3(config)# interface f0/1
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW3(config-if)# exit
SW3(config)# interface f0/3
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW3(config-if)# exit
SW3(config)# interface g0/1
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW3(config-if)# end
```

A g0/1 do SW3 está ligada ao roteador e também opera como tronco, porque é por ela que as três VLANs chegam às subinterfaces.

3.4 Roteador

No roteador cada subinterface recebe primeiro o encapsulation dot1Q e só depois o IP. A ordem importa: o IOS recusa o ip address em uma subinterface de LAN que ainda não tem encapsulamento definido (CISCO SYSTEMS, [s. d.]b). Os endereços são os gateways da Tabela 3:

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface g0/0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface g0/0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface g0/0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
```

O no shutdown é aplicado à interface física. As interfaces do roteador vêm desligadas por padrão, e as subinterfaces só ficam ativas quando a G0/0/0 é ativada. O trecho das interfaces no show running-config ficou assim:

```
interface GigabitEthernet0/0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
```

A G0/0/0 não recebe IP, porque os endereços ficam nas subinterfaces. As interfaces G0/0/1 e G0/0/2 não foram usadas e continuam desligadas.

3.5 PCs

Os PCs foram configurados em Desktop, IP Configuration, com endereço estático, usando os valores da Tabela 8. O ponto que exige mais atenção é a máscara: o PC deve usar a mesma máscara da subinterface do gateway. No PC6, por exemplo, se a máscara fosse 255.255.255.0 em vez de 255.255.254.0, ele calcularia a própria rede como 192.168.1.0 e concluiria que o gateway 192.168.0.1 está em outra rede.

3.6 Gravação das configurações

Como o roteiro pede, as configurações foram salvas nos quatro equipamentos com IOS (SW1, SW2, SW3 e o roteador):

```
SW1# copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?
```

A pergunta sobre o nome do arquivo é confirmada com Enter. No arquivo entregue, a startup-config de cada equipamento é igual à running-config, portanto o reinício do cenário não apaga nenhuma configuração.

3.7 Resumo dos comandos

A Tabela 10 reúne os comandos usados no laboratório, no mesmo formato das tabelas do roteiro. Na coluna Modo, EXEC priv. é o modo EXEC privilegiado, o do prompt terminado em #. No 2960 não é preciso escolher o encapsulamento do tronco, porque esse switch só trabalha com 802.1Q (CISCO SYSTEMS, [s. d.]d).

Tabela 10: comandos usados e o que cada um faz

Comando	Modo	O que faz
vlan 10	config	cria a VLAN 10 e entra nela
name professor	config-vlan	define o nome da VLAN
switchport mode access	config-if	fixa a porta em modo de acesso
switchport access vlan 10	config-if	coloca a porta na VLAN 10
switchport mode trunk	config-if	fixa a porta em modo tronco 802.1Q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30	config-if	limita o tronco às VLANs 10, 20 e 30
interface g0/0/0.10	config	cria a subinterface .10 e entra nela
encapsulation dot1q 10	config-subif	associa a subinterface à VLAN 10
ip address 192.168.3.1 255.255.255.192	config-subif	define o gateway da VLAN 10
no shutdown	config-if	liga a interface física do roteador
copy running-config startup-config	EXEC priv.	grava a configuração na NVRAM
show vlan brief	EXEC priv.	lista as VLANs e as portas de acesso
show interfaces trunk	EXEC priv.	lista troncos e VLANs permitidas
show ip interface brief	EXEC priv.	mostra IP e estado das interfaces

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sauer ([2023?]) e Cisco Systems ([s. d.]b, [s. d.]d).

4 VERIFICAÇÃO E TESTES

As telas do Packet Tracer com os testes desta seção estão no Apêndice B.

4.1 VLANs nos switches

Com a configuração aplicada, o `show vlan brief` do SW1 mostra as três VLANs com suas portas de acesso, igual ao exemplo do roteiro. A Fa0/1 não aparece na lista porque é tronco:

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	professor	active	Fa0/11
20	aluno	active	Fa0/18
30	visita	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

No SW2 a saída é igual, com a diferença de que a porta ausente da VLAN 1 é a Fa0/3 (o

tronco desse switch), e a Fa0/1 volta a ser listada. As outras duas opções da tabela do roteiro mostram uma única VLAN: `show vlan id 10` escolhe a VLAN pelo número e `show vlan name professor` pelo nome, o que ajuda a conferir uma VLAN de cada vez. No SW3 as três VLANs aparecem sem nenhuma porta, o que é o esperado para um switch que só tem troncos:

```
SW3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	professor	active	
20	aluno	active	
30	visita	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fdnet-default	active	
1005	trnet-default	active	

4.2 Troncos

O `show interfaces trunk` confere os troncos. No SW3 ele lista as três interfaces com o resumo abaixo, e no SW1 e no SW2 aparece só a interface de tronco de cada um:

Tabela 11: troncos do SW3 segundo o `show interfaces trunk`

Porta	Modo	Encapsulamento	Nativa	VLANs permitidas	VLANs ativas e encaminhando
Fa0/1	on	802.1q	1	10,20,30	10,20,30
Fa0/3	on	802.1q	1	10,20,30	10,20,30
Gig0/1	on	802.1q	1	10,20,30	10,20,30

Fonte: elaborado pelo autor.

O modo “on” indica tronco fixo, configurado com `switchport mode trunk`. A VLAN nativa continua sendo a 1, como o roteiro pediu.

4.3 Roteador

No `show ip interface brief` a G0/0/0 aparece *up/up* sem endereço (*unassigned*), as três subinterfaces aparecem *up/up* com os IPs dos gateways e a G0/0/1 e a G0/0/2 aparecem *administratively down*. A tabela de rotas fica só com as redes diretamente conectadas, uma por subinterface, e com as rotas locais (/32) dos próprios endereços do roteador:

Tabela 12: tabela de rotas do roteador (show ip route)

Código	Destino	Interface	Significado
C	192.168.0.0/23	G0/0/0.30	rede da Visita, diretamente conectada
L	192.168.0.1/32	G0/0/0.30	endereço do próprio roteador nessa rede
C	192.168.2.0/24	G0/0/0.20	rede dos Alunos, diretamente conectada
L	192.168.2.1/32	G0/0/0.20	endereço do próprio roteador nessa rede
C	192.168.3.0/26	G0/0/0.10	rede dos Professores, diretamente conectada
L	192.168.3.1/32	G0/0/0.10	endereço do próprio roteador nessa rede

Fonte: elaborado pelo autor.

Nenhuma rota estática ou protocolo de roteamento é necessário, porque as três redes estão ligadas ao mesmo roteador.

4.4 Ping entre todos os PCs

A Tabela 13 mostra como cada ping é resolvido. “L2” indica que origem e destino estão na mesma VLAN e o pacote segue diretamente pelos switches, sem passar pelo roteador. “R” indica que estão em VLANs diferentes e o pacote passa pelo roteador. Os 30 pares têm conectividade.

Tabela 13: matriz de ping (linha: origem; coluna: destino)

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
	VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30	VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30
PC1		R	R	L2	R	R
PC2	R		R	R	L2	R
PC3	R	R		R	R	L2
PC4	L2	R	R		R	R
PC5	R	L2	R	R		R
PC6	R	R	L2	R	R	

Fonte: elaborado pelo autor.

O TTL das respostas mostra a diferença entre os dois casos. Cada roteador que encaminha um pacote diminui o TTL em 1 (POSTEL, 1981b; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.1). No Packet Tracer os PCs enviam com TTL inicial 128 e o roteador responde com TTL inicial 255. No ping do PC1 para o PC4 a resposta chega com TTL=128, porque nenhum roteador foi atravessado. No ping do PC1 para o PC5 a resposta chega com TTL=127, porque passou uma vez pelo roteador. No ping de um PC para o próprio gateway quem responde é o roteador, e a resposta chega com TTL=255.

Depois de reiniciar o cenário, é normal que o primeiro pacote do ping entre VLANs diferentes fique sem resposta (*Request timed out*). Nesse momento o roteador ainda não tem o MAC do destino na tabela ARP, e o IOS descarta o pacote que provocou a consulta ARP (CISCO SYSTEMS, [s. d.]). Os pacotes seguintes passam.

4.5 Tracert

O tracert mostra por onde o pacote passa. Ele envia pacotes com TTL 1, 2, 3 e assim por diante; o roteador que recebe um pacote com o TTL esgotado devolve uma mensagem ICMP de tempo excedido, e assim o PC descobre cada salto até o destino (POSTEL, 1981a; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.4). Escolhi um caso de cada tipo, que aparecem na Tabela 14.

Tabela 14: saltos mostrados pelo tracert

Origem	Comando	Saltos	O que mostra
PC1	tracert 192.168.2.11	1: 192.168.3.1; 2: 192.168.2.11	passa pelo gateway da VLAN 10 e chega ao PC5
PC6	tracert 192.168.2.10	1: 192.168.0.1; 2: 192.168.2.10	passa pelo gateway da VLAN 30 e chega ao PC2
PC3	tracert 192.168.1.10	1: 192.168.1.10	mesma VLAN: chega diretamente ao PC6, sem roteador

Fonte: elaborado pelo autor.

Quando o destino está em outra VLAN, o primeiro salto é sempre o gateway da VLAN de origem, como o roteiro descreve: o caminho vai do PC de origem para o seu gateway e depois para o PC de destino. No terceiro teste o PC3 faz o AND de 192.168.1.10 com a sua máscara /23, obtém 192.168.0.0, que é a sua própria rede, e entrega o pacote diretamente, depois de obter o MAC do PC6 por ARP, embora o 3º octeto seja diferente.

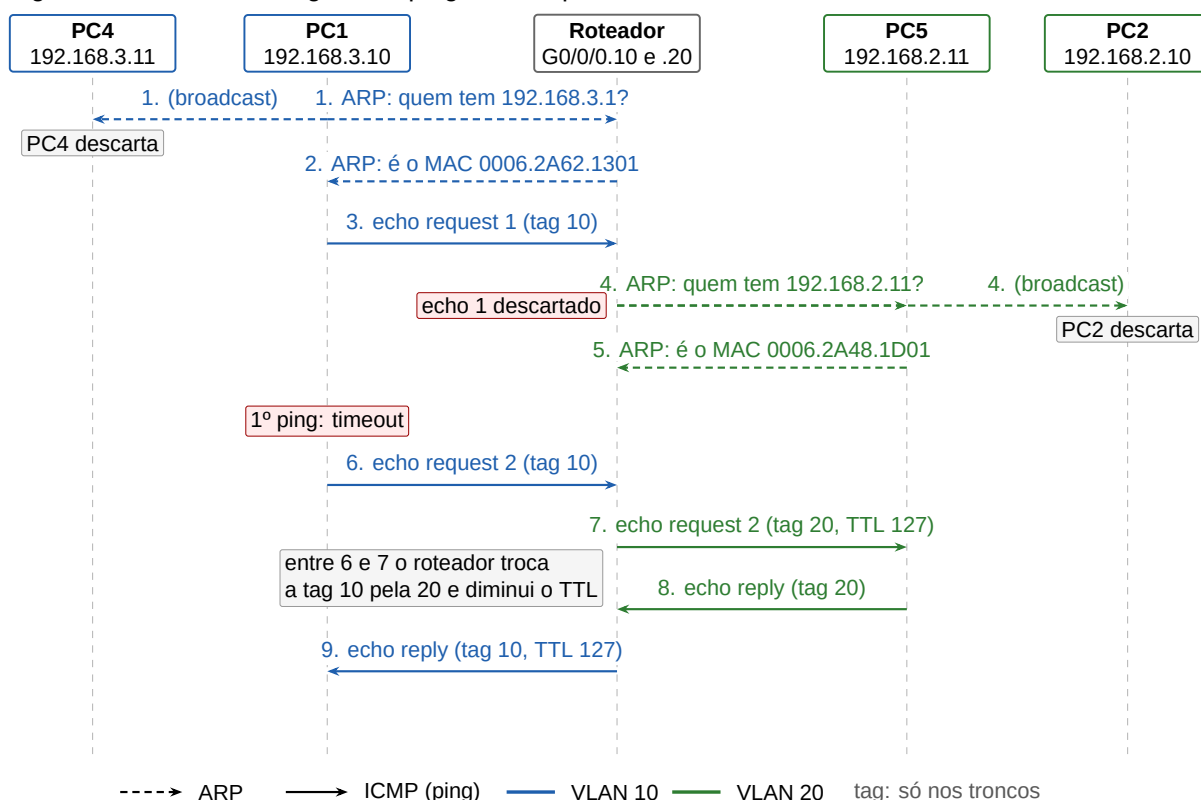
4.6 Modo simulação: ping do PC1 para o PC5

Para o teste no modo simulação o cenário foi reiniciado (botão de power cycle), o que esvazia as tabelas CAM dos switches e as tabelas ARP. Com o filtro em ARP e ICMP, fiz um ping do PC1 (VLAN 10) para o PC5 (VLAN 20). A Figura 8 mostra a troca completa de mensagens, numeradas na ordem em que aparecem na lista de eventos.

Decisão do PC1. Antes de enviar qualquer quadro, o PC1 faz o AND do destino com a sua máscara:

Host	11000000.10101000.00000010.00001011	192.168.2.11
Máscara	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192
AND	11000000.10101000.00000010.00000000	192.168.2.0

Figura 8: troca de mensagens no ping do PC1 para o PC5



Fonte: elaborado pelo autor.

O resultado, 192.168.2.0, é diferente da rede do PC1 (192.168.3.0). Logo o PC5 está em outra rede e o pacote vai para o gateway 192.168.3.1. Com o PC4 (192.168.3.11) o mesmo AND daria 192.168.3.0, a própria rede, e o PC1 entregaria o pacote diretamente.

Mensagem 1: ARP do PC1. O PC1 não conhece o MAC do gateway e envia um ARP em broadcast. O SW1 recebe o quadro na Fa0/11, que é da VLAN 10, e o encaminha apenas para portas da VLAN 10. A única é o tronco Fa0/1, por onde o quadro sai com tag 10. O SW3 encaminha o quadro para a Fa0/3 e para a Gig0/1, também com tag 10. O SW2 entrega ao PC4 sem tag, e o roteador recebe na G0/0/0.10. O PC4 descarta a pergunta, porque o IP procurado não é o dele. A Figura 9 e a Tabela 15 mostram o alcance desse broadcast.

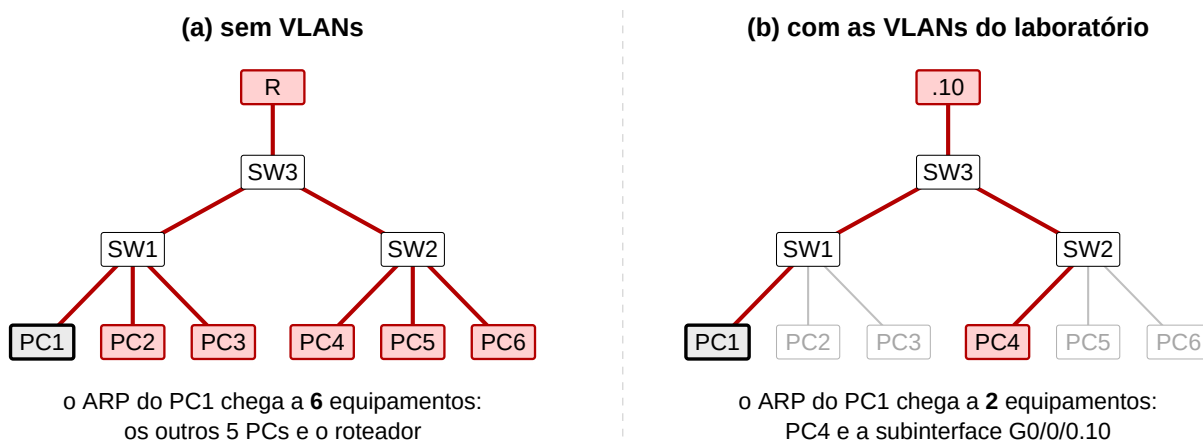
Tabela 15: alcance dos broadcasts ARP

Quem pergunta	IP procurado	Recebem o broadcast	Não recebem
PC1 (VLAN 10)	192.168.3.1	PC4 e G0/0/0.10	PC2, PC3, PC5 e PC6
Roteador (G0/0/0.20)	192.168.2.11	PC2 e PC5	PC1, PC3, PC4 e PC6

Fonte: elaborado pelo autor.

Sem VLANs, esse broadcast chegaria aos outros cinco PCs e ao roteador. Com VLANs, chegou a dois equipamentos. É essa a redução do broadcast ARP que o roteiro pede para observar.

Figura 9: alcance do broadcast ARP do PC1, sem e com VLANs



Fonte: elaborado pelo autor.

Mensagem 2: resposta do roteador. O roteador responde em unicast com o MAC da G0/0/0 (0006.2A62.1301). As subinterfaces usam o MAC da interface física. Como o quadro de ida passou pelos switches, eles já aprenderam o MAC do PC1 na VLAN 10, e a resposta segue apenas pelas portas corretas. O roteador também guardou o MAC do PC1, porque a pergunta era dirigida a ele.

Mensagem 3: primeiro echo request. O PC1 envia o *echo request* para o MAC do roteador, com tag 10 nos troncos.

Mensagem 4: ARP do roteador. O roteador consulta a tabela de rotas, vê que 192.168.2.0/24 está na G0/0/0.20 e faz um ARP por 192.168.2.11 na VLAN 20. Esse broadcast sai com tag 20 e só chega ao PC5 e ao PC2, que descarta. Enquanto isso, o IOS descarta o *echo request* que provocou a consulta, e por isso o primeiro ping termina em timeout no PC1, como explicado na seção 4.4.

Mensagem 5: resposta do PC5. O PC5 responde com o seu MAC (0006.2A48.1D01) e guarda o MAC do roteador, pelo mesmo motivo da mensagem 2.

Mensagens 6 a 9: o ping bem-sucedido. No segundo ping o roteador já conhece os dois MACs. Ele recebe o *echo request* com tag 10, troca o cabeçalho Ethernet, diminui o TTL em 1 e encaminha o pacote pela G0/0/0.20 com tag 20. O PC5 responde para o seu gateway 192.168.2.1, e o roteador devolve a resposta para a VLAN 10. Na volta não há nenhum ARP, porque os dois lados guardaram os MACs nas mensagens 2 e 5.

A Tabela 16 resume o *echo request* em cada trecho, com os MACs reais do arquivo .pkt. O IP de origem (192.168.3.10) e o de destino (192.168.2.11) não mudam em nenhum trecho; o que muda é o cabeçalho Ethernet e a tag.

Tabela 16: echo request do PC1 para o PC5, trecho por trecho

Trecho	Tag 802.1Q	MAC de origem	MAC de destino
PC1 para SW1 (Fa0/11)	sem tag	0060.2FCB.D201 (PC1)	0006.2A62.1301 (roteador)
SW1 (Fa0/1) para SW3 (Fa0/1)	VLAN 10	0060.2FCB.D201 (PC1)	0006.2A62.1301 (roteador)
SW3 (Gig0/1) para roteador	VLAN 10	0060.2FCB.D201 (PC1)	0006.2A62.1301 (roteador)
roteador para SW3 (Gig0/1)	VLAN 20	0006.2A62.1301 (roteador)	0006.2A48.1D01 (PC5)
SW3 (Fa0/3) para SW2 (Fa0/3)	VLAN 20	0006.2A62.1301 (roteador)	0006.2A48.1D01 (PC5)
SW2 (Fa0/18) para PC5	sem tag	0006.2A62.1301 (roteador)	0006.2A48.1D01 (PC5)

Fonte: elaborado pelo autor.

O cabo entre o SW3 e o roteador aparece duas vezes na tabela, uma com tag 10 e outra com tag 20. É o mesmo pacote indo e voltando pelo mesmo enlace, o que dá nome à técnica *router on a stick*.

Depois desse ping, a tabela CAM do SW1 passa a ter, entre outras entradas, o MAC do PC1 na Fa0/11 (VLAN 10) e o MAC do roteador na Fa0/1 em duas VLANs: na 10, pela resposta ARP e pelo *echo reply*, e na 20, pelo broadcast ARP do roteador que passou pelo SW1 a caminho do PC2. O comando `show mac-address-table` mostra essas entradas com a coluna de VLAN.

O roteiro avisa que o Packet Tracer pode interromper a simulação por causa do buffer. Nesse caso o `tracert`, que aparece na seção 4.5, já mostra o funcionamento das VLANs e a passagem pelo gateway.

5 CUIDADOS NA MONTAGEM

Alguns erros impedem o funcionamento do laboratório sem gerar mensagens claras. A Tabela 17 resume os casos que descrevo a seguir: o sintoma que aparece, a causa mais provável e o comando que confirma.

Estes foram os pontos que conferi:

VLANs no SW3. Se as VLANs não forem criadas no SW3, os troncos dele não encaminham as VLANs 10, 20 e 30. No `show interfaces trunk` elas deixam de aparecer na linha de VLANs ativas, e cada PC fica isolado: não alcança o PC da mesma VLAN no outro switch nem o gateway, porque os dois caminhos passam pelo SW3.

G0/0/0 desligada. As interfaces do roteador vêm em *shutdown* por padrão. Sem o `no shutdown` na interface física, as três subinterfaces ficam *down* e nenhum ping entre VLANs

Tabela 17: diagnóstico de falhas do laboratório

Sintoma	Causa provável	Como confirmar
PC não alcança o PC da mesma VLAN no outro switch nem o gateway	VLAN não criada no SW3 ou fora da lista do tronco	show vlan brief e show interfaces trunk no SW3
Ping dentro da mesma VLAN funciona, mas nenhum ping entre VLANs	G0/0/0 desligada	show ip interface brief no roteador
Uma VLAN inteira não alcança o gateway	número errado no encapsulation dot1Q ou IP errado na subinterface	show running-config no roteador
Só um PC não sai da própria VLAN	gateway ou máscara errados no PC	ipconfig no PC
Nada responde logo depois de ligar	portas ainda nos estados do STP (LED laranja)	esperar ou usar o Fast Forward Time
Primeiro ping entre VLANs termina em timeout	ARP do roteador em andamento	é normal: os pings seguintes passam

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cisco Systems ([s. d.]c, [s. d.]d, [s. d.]e).

funciona.

Número errado no encapsulamento. O número do encapsulation dot1Q deve ser o da VLAN. Se a G0/0/0.20 tivesse encapsulation dot1Q 30, ela receberia os quadros da VLAN 30 com o IP da VLAN 20, e as duas VLANs ficariam sem gateway funcionando.

Gateway no endereço errado. O gateway deve ser um endereço utilizável da subrede do PC e deve coincidir com o IP configurado na subinterface. Usar o broadcast como gateway é um erro frequente: é o caso da questão 28 da prova da Petrobras de 2011 (CESGRANRIO) resolvida na aula extra de endereçamento IP (SAUER, [s. d.]a), em que a estação 192.168.0.15/26 tem gateway 192.168.0.63, que é o broadcast da subrede.

Máscara do PC diferente da do gateway. No PC6 esse erro é provável, porque o endereço 192.168.1.10 sugere, à primeira vista, uma máscara /24. Com /24 o PC6 calcula a rede 192.168.1.0 e o gateway 192.168.0.1 fica fora dela.

Espera do spanning tree. Depois de ligar ou reiniciar os switches, as portas ficam 15 segundos em escuta e 15 em aprendizado do STP antes de encaminhar (CISCO SYSTEMS, [s. d.]c). Enquanto o LED está laranja, o ping falha; no Packet Tracer é possível adiantar o tempo com o Fast Forward Time.

Nomes das interfaces. O roteiro avisa que algumas interfaces podem estar diferentes. Neste cenário o roteador é um ISR 4331, cuja interface tem três números (G0/0/0), e o SW3 se liga a ele pela Gig0/1. Conferi cada interface antes de configurar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O endereçamento usou o bloco privado 192.168.0.0/22, dividido com VLSM em 192.168.0.0/23 para a Visita, 192.168.2.0/24 para os Alunos e 192.168.3.0/26 para os Professores, com gateway no primeiro endereço de cada subrede. O aproveitamento dos endereços utilizáveis ficou

em 92,4%, contra 49,9% se todas as VLANs usassem a máscara da maior, e sobraram dois blocos livres (192.168.3.64/26 e 192.168.3.128/25) para crescimento.

Na parte prática, as VLANs isolaram os broadcasts de cada grupo, os troncos 802.1Q levaram as três VLANs até o roteador e as subinterfaces da G0/0/0 fizeram o roteamento entre elas. Os pontos que exigiram mais atenção foram a criação das VLANs também no SW3, que não tem portas de acesso, e a /23 da Visita, que abrange dois valores do 3º octeto e por isso foi testada intencionalmente com o PC6 em 192.168.1.10.

A Tabela 18 relaciona cada item pedido no roteiro à parte deste relatório em que ele aparece.

Tabela 18: itens do roteiro e onde foram atendidos

Item pedido no roteiro	Seção
Melhor distribuição de endereços privados, com máscara e gateway de cada VLAN	1
Subrede e gateway registrados como comentário no cenário	2.4 e .pkt
VLANs 10, 20 e 30 criadas e nomeadas nos três switches	3.1 e 4.1
Portas de acesso associadas às VLANs	3.2 e 4.1
Troncos nas 5 interfaces, só com as VLANs 10, 20 e 30 e sem mudar a nativa	3.3 e 4.2
Router on a stick com subinterfaces .10, .20 e .30 e no shutdown	3.4 e 4.3
PCs com IP, máscara e gateway	2.3 e 3.5
copy running-config startup-config em todos os equipamentos	3.6
Reinício do cenário e ping no modo simulação, com redução do broadcast ARP	4.6 e B.5
Tracert entre VLANs passando pelo gateway	4.5

Fonte: elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

CISCO SYSTEMS. Administering the switch. *In*: CISCO SYSTEMS. **Catalyst 2960 and 2960-S Switches Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(1)E**. San Jose: Cisco, [s. d.]. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-2_1_e/configuration/guide/2960_scg/swadmin.html. Acesso em: 1 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. **Cisco Packet Tracer**. Versão 8.2.2.0400. San Jose: Cisco Networking Academy, 2024. Software.

CISCO SYSTEMS. Configuring routing between VLANs with IEEE 802.1Q encapsulation. *In*: CISCO SYSTEMS. **LAN Switching Configuration Guide, Cisco IOS XE 16**. San Jose: Cisco, [s. d.]. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-16/lanswitch-xe-16-book/lsw-conf-vlan-ieee.html>. Acesso em: 1 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. Configuring STP. *In*: CISCO SYSTEMS. **Catalyst 2960, 2960-S, 2960-C, and 2960-Plus Switches Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.0(2)SE and Later**. San Jose: Cisco, [s. d.]. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-0_2_se/configuration/guide/scg2960/swstp.html. Acesso em: 1 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. Configuring VLANs. *In*: CISCO SYSTEMS. **Catalyst 2960, 2960-S, 2960-C, and 2960-Plus Switches Software Configuration Guide, Cisco IOS Release**

- 15.0(2)SE and Later.** San Jose: Cisco, [s. d.]d. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-0_2_se/configuration/guide/scg2960/swvlan.html. Acesso em: 1 out. 2026.
- CISCO SYSTEMS. **Understanding the ping and traceroute commands.** San Jose: Cisco, [s. d.]e. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-121-mainline/12778-ping-traceroute.html>. Acesso em: 1 out. 2026.
- FULLER, V.; LI, T. **Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan.** [S. l.]: IETF, 2006. (RFC 4632). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>. Acesso em: 1 out. 2026.
- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1Q-2018:** IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Bridges and Bridged Networks. New York: IEEE, 2018.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a Internet:** uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- MOGUL, J.; POSTEL, J. **Internet Standard Subnetting Procedure.** [S. l.]: IETF, 1985. (RFC 950). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc950>. Acesso em: 1 out. 2026.
- PLUMMER, D. C. **An Ethernet Address Resolution Protocol.** [S. l.]: IETF, 1982. (RFC 826). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826>. Acesso em: 1 out. 2026.
- POSTEL, J. **Internet Control Message Protocol.** [S. l.]: IETF, 1981a. (RFC 792). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792>. Acesso em: 1 out. 2026.
- POSTEL, J. **Internet Protocol.** [S. l.]: IETF, 1981b. (RFC 791). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>. Acesso em: 1 out. 2026.
- PUMMILL, T.; MANNING, B. **Variable Length Subnet Table For IPv4.** [S. l.]: IETF, 1995. (RFC 1878). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1878>. Acesso em: 1 out. 2026.
- REKHTER, Y. *et al.* **Address Allocation for Private Internets.** [S. l.]: IETF, 1996. (RFC 1918). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Aula extra de endereçamento IP.** Slides da disciplina Redes I. [S. l.], [s. d.]a. Disponível em: <https://sauer.com.br/EnderecamentoIP.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Camada de enlace.** Slides da aula 3 da disciplina Redes I. [S. l.], [s. d.]b. Disponível em: <https://sauer.com.br/Aula3RedesEnlace.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Camada de rede.** Slides da aula 4 da disciplina Redes I. [S. l.], [s. d.]c. Disponível em: <https://sauer.com.br/Aula4RedesRede.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Lab de configuração básica de rede com VLANs e VLSM.** Roteiro de laboratório da disciplina Redes I. Rio de Janeiro: UERJ-ZO, [2023?].
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. **Redes de computadores.** 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

APÊNDICE A: CONFIGURAÇÃO SALVA EM CADA EQUIPAMENTO

Este apêndice reproduz o texto da configuração gravada em cada equipamento do arquivo .pkt entregue. Em todos eles a startup-config é igual à running-config, como resultado do copy running-config startup-config. As VLANs não aparecem aqui porque ficam no arquivo vlan.dat, como explicado na seção 3.1.

A.1 SW1 (Cisco 2960)

```

!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end

```

A.2 SW2 (Cisco 2960)

```

!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
    switchport trunk allowed vlan 10,20,30
    switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
    switchport access vlan 30
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13

```

```

!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
    switchport access vlan 20
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
    no ip address
    shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
    login
line vty 5 15
    login
!
!
!
end

```

A.3 SW3 (Cisco 2960)

```
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW3
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
end
```

A.4 Roteador (Cisco ISR 4331)

```

!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
!

```

```
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

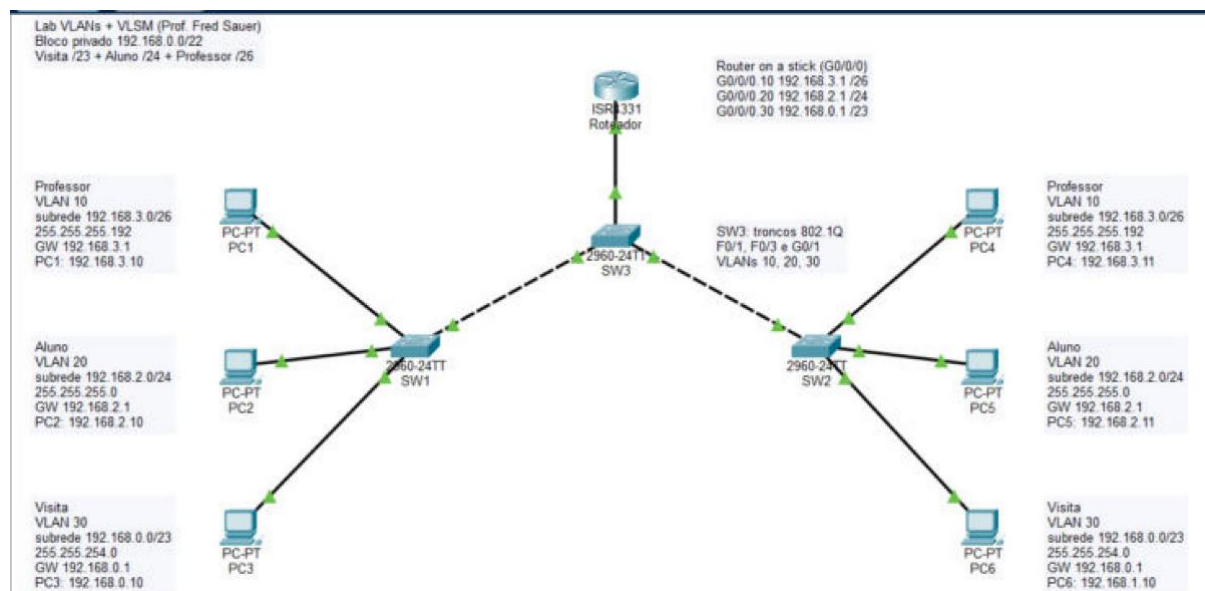
APÊNDICE B: TELAS DOS TESTES NO PACKET TRACER

As telas a seguir foram capturadas com o arquivo .pkt entregue aberto no Cisco Packet Tracer 9.0.1, depois de reiniciar o cenário com o botão de *power cycle*. Como a startup-config de todos os equipamentos é igual à running-config, nada se perdeu no reinício. Cada tela corresponde a um teste da seção 4. As imagens em tamanho original estão no repositório do trabalho, em <https://github.com/gabrielandre-math/Trabalho-de-Redes-I---UERJ>.

B.1 Cenário

Depois do reinício e da convergência do spanning tree, todos os enlaces ficam verdes. As notas ao lado dos PCs trazem a VLAN, a subrede, a máscara e o gateway, como o roteiro pede.

Figura 10: cenário no Packet Tracer com as notas de endereçamento



Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

B.2 Switches

Nos três switches o `show vlan brief` lista as VLANs 10 (professor), 20 (aluno) e 30 (visita). No SW1 e no SW2 as portas Fa0/11, Fa0/18 e Fa0/6 aparecem nas suas VLANs, e o `show interfaces trunk` mostra um tronco em cada um (Fa0/1 no SW1 e Fa0/3 no SW2). No SW3 as VLANs existem sem portas de acesso e os três troncos (Fa0/1, Fa0/3 e Gig0/1) aparecem em modo *on*, com encapsulamento 802.1q, VLAN nativa 1 e somente as VLANs 10, 20 e 30 permitidas.

Figura 11: SW1: show vlan brief e show interfaces trunk

```

SW1>enable
SW1#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	professor	active	Fa0/11
20	aluno	active	Fa0/18
30	visita	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

SW1#show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1

```

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     10,20,30

SW1#

```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

Figura 12: SW2: show vlan brief e show interfaces trunk

```

SW2>enable
SW2#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	professor	active	Fa0/11
20	aluno	active	Fa0/18
30	visita	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

SW2#show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1

```

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/3     10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3     10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3     10,20,30

```

```

SW2#

```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

Figura 13: SW3: show vlan brief e show interfaces trunk

```

SW3>enable
SW3#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	professor	active	
20	aluno	active	
30	visita	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

SW3#show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	10,20,30
Fa0/3	10,20,30
Gig0/1	10,20,30

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	10,20,30
Fa0/3	10,20,30
Gig0/1	10,20,30

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	10,20,30
Fa0/3	10,20,30
Gig0/1	10,20,30

```

SW3#

```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

B.3 Roteador

O show ip interface brief mostra a G0/0/0 e as três subinterfaces *up/up*, com os IPs dos gateways. O show ip route mostra as três redes diretamente conectadas (192.168.0.0/23, 192.168.2.0/24 e 192.168.3.0/26), cada uma na sua subinterface.

Figura 14: roteador: show ip interface brief e show ip route

```

Router>enable
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    unassigned      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0/0.10 192.168.3.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0/0.20 192.168.2.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0/0.30 192.168.0.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
GigabitEthernet0/0/2    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Vlan1                   unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.0.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
     192.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
L    192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
Router#

```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

B.4 Ping e tracer nos PCs

No PC1 (VLAN 10), o ping para o PC4 (192.168.3.11, mesma VLAN) responde com TTL=128 e o ping para o PC5 (192.168.2.11, VLAN 20) responde com TTL=127, porque passou uma vez pelo roteador. O tracer para o PC5 mostra os dois saltos: o gateway 192.168.3.1 e o destino.

Figura 15: PC1: ping para o PC4, ping para o PC5 e tracert para o PC5

```
C:\>ping 192.168.3.11

Pinging 192.168.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.2.11

Pinging 192.168.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=5ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 3ms

C:\>tracert 192.168.2.11

Tracing route to 192.168.2.11 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.3.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.2.11

Trace complete.

C:\>
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

No PC3 (VLAN 30, 192.168.0.10/23), o tracert para o PC6 (192.168.1.10) tem um salto só, sem passar pelo roteador, embora o 3º octeto seja diferente: os dois estão na mesma /23. O ping para o PC1, que está em outra VLAN, responde com TTL=127.

Figura 16: PC3: fim do ipconfig, tracert para o PC6 e ping para o PC1

```
IPv4 Address.....: 192.168.0.10
Subnet Mask.....: 255.255.254.0
Default Gateway.....: ::
                    192.168.0.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                    0.0.0.0

C:\>tracert 192.168.1.10

Tracing route to 192.168.1.10 over a maximum of 30 hops:

 1  7 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.10

Trace complete.

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

No PC6 (VLAN 30, 192.168.1.10/23), o tracert para o PC2 (192.168.2.10) passa pelo gateway 192.168.0.1 e chega ao destino. O ping para o próprio gateway responde com TTL=255, o TTL inicial do roteador.

Figura 17: PC6: ipconfig, tracert para o PC2 e ping para o gateway

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FE75:5B01
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.1.10
    Subnet Mask.....: 255.255.254.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.0.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.10

Trace complete.

C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

B.5 Modo simulação

Com o cenário recém-reiniciado e o filtro em ARP e ICMP, fiz o ping do PC1 para o PC5 no modo simulação. A Figura 18 mostra o início da lista de eventos. O broadcast ARP do PC1 passa por SW1, SW3 e SW2 e chega somente ao PC4 e ao roteador, que são os equipamentos da VLAN 10. O primeiro *echo request* vai até o roteador, que então envia o seu ARP na VLAN 20, recebido somente pelo PC2 e pelo PC5.

Figura 18: lista de eventos: ARP do PC1 na VLAN 10 e ARP do roteador na VLAN 20

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.000	--	PC1	ARP
	0.001	PC1	SW1	ARP
	0.002	SW1	SW3	ARP
	0.003	SW3	SW2	ARP
	0.003	SW3	Roteador	ARP
	0.004	SW2	PC4	ARP
	0.004	Roteador	SW3	ARP
	0.005	SW3	SW1	ARP
	0.006	SW1	PC1	ARP
	0.006	--	PC1	ICMP
	0.007	PC1	SW1	ICMP
	0.008	SW1	SW3	ICMP
	0.009	SW3	Roteador	ICMP
	0.009	--	Roteador	ARP
	0.010	Roteador	SW3	ARP
	0.011	SW3	SW1	ARP
	0.011	SW3	SW2	ARP
	0.012	SW1	PC2	ARP
	0.012	SW2	PC5	ARP
	0.013	PC5	SW2	ARP
	0.014	SW2	SW3	ARP

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

A Figura 19 mostra o segundo ping completo: PC1, SW1, SW3, roteador, SW3, SW2 e PC5 na ida, e o caminho inverso na volta. O pacote passa duas vezes pelo enlace entre o SW3 e o roteador, que é o comportamento do *router on a stick*. Ao fim dos quatro pings o Packet Tracer avisou que o buffer de eventos estava cheio, como o roteiro previa.

Figura 19: lista de eventos: echo request e echo reply passando pelo roteador

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.014	SW2	SW3	ARP
	0.015	SW3	Roteador	ARP
	6.006	--	PC1	ICMP
	6.007	PC1	SW1	ICMP
	6.008	SW1	SW3	ICMP
	6.009	SW3	Roteador	ICMP
	6.010	Roteador	SW3	ICMP
	6.011	SW3	SW2	ICMP
	6.012	SW2	PC5	ICMP
	6.013	PC5	SW2	ICMP
	6.014	SW2	SW3	ICMP
	6.015	SW3	Roteador	ICMP
	6.016	Roteador	SW3	ICMP
	6.017	SW3	SW1	ICMP
	6.018	SW1	PC1	ICMP
	7.021	--	PC1	ICMP
	7.022	PC1	SW1	ICMP
	7.023	SW1	SW3	ICMP
	7.024	SW3	Roteador	ICMP
	7.025	Roteador	SW3	ICMP
	7.026	SW3	SW2	ICMP
	7.027	SW2	PC5	ICMP

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.